ALGAED - 3 Sept. 2021 orele 9:00-14:00
[restante An I CB]

August 31, 2021

1 Subiectul nr. 1

Să se determine o bază pentru complementul ortogonal al subspaţiului

$$U = sp\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \subset \mathbb{R}^3.$$

2 Subiectul nr. 2

a) Să se justifice şi apoi să se găsească descompunerea QR a matricei

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

b) Utilizând *a*), să se determine soluţia în sensul celor mai mici pătrate a sistemului:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 = 4 \\ 2x_1 - 3x_2 = 1 \\ -x_1 + 3x_2 = 2 \end{cases}$$

3 Subiectul nr. 3

a) Să se aducă la forma canonică următoarea conică: $10x_1^2 - 8x_1x_2 + 4x_2^2 - 12 = 0$.

b) Să se determine ecuaţia planului care conţine punctele $A\left(1,2,-2\right)$, $B\left(3,-2,1\right)$ şi $C\left(5,1,-4\right)$.

4 Subiectul nr. 4

a) Să se determine soluţia următoarei ecuaţii diferenţiale: $xy' \sin^2 y = (x+1)^2$.

b) Să se rezolve următorul sistem de ecuaţii diferenţiale:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -x_1 + 4x_2 + e^t \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 - x_2 + 1 \end{cases} \text{ cu condiţiile iniţiale: } \begin{cases} x_1(0) = 0 \\ x_2(0) = 1 \end{cases}$$